Proposition de sujet : HDJ Agent — Système multi-agents pour l'optimisation capacitaire et la création d'hôpitaux de jour (HDJ)

Contexte et problème à résoudre

Le CHU de Guyane, créé le 16 juin 2025, a récemment adopté son projet médico-soignant. L'enjeu est désormais de le décliner de manière opérationnelle dans un contexte médico-économique très contraint, marqué par un déficit de 75 millions d'euros. Dans ce cadre, la transition vers l'ambulatoire et le développement des hôpitaux de jour (HDJ) constituent un levier stratégique pour améliorer à la fois l'efficience organisationnelle, la valorisation de l'activité et la qualité de l'expérience patient.

Aujourd'hui, une partie de l'activité reste fragmentée entre consultations externes multiples, actes techniques isolés et parcours peu coordonnés. Cette fragmentation peut entraîner des pertes de recettes, une sous-utilisation de certaines capacités, des temps d'attente évitables et une difficulté à identifier objectivement les spécialités dans lesquelles la création ou l'extension d'un HDJ serait pertinente.

Les travaux sur la simulation des unités ambulatoires montrent que l'amélioration des performances ne repose pas sur une seule mesure, mais sur la combinaison de plusieurs leviers : ponctualité des consultations, qualité de l'ordonnancement, allocation flexible des salles et ajustement simultané des ressources et des flux. Ils montrent également qu'une modélisation dynamique des parcours permet de réduire fortement les temps d'attente et d'améliorer l'utilisation des ressources.

Par ailleurs, les approches récentes de type **Agent Hospital** montrent l'intérêt d'une modélisation hospitalière fondée sur des agents autonomes représentant les patients, les soignants, les fonctions de triage, les examens, la décision thérapeutique et le suivi, dans une logique de simulation complète du parcours et d'apprentissage par accumulation d'expérience.

Objectif du projet

Le projet vise à concevoir un **système multi-agents hospitalier** capable de simuler, analyser et optimiser les parcours ambulatoires du CHU afin de :

- optimiser le fonctionnement des HDJ existants ;
- identifier des regroupements de patients, d'actes et de séquences de soins justifiant la création de nouveaux HDJ ;
- tester différents scénarios d'organisation, de planification et d'allocation de ressources ;
- estimer l'impact médico-économique de ces scénarios ;

- fournir à la gouvernance un outil d'aide à la décision pour arbitrer les priorités de transformation.

L'ambition n'est pas seulement descriptive. Il s'agit de construire un prototype capable de **raisonner sur les flux**, de **simuler des comportements organisationnels** et de **proposer des scénarios de reconfiguration**.

MVP attendu

Un prototype reproductible, documenté et démontrable, comprenant :

- un **jumeau organisationnel simplifié** du parcours ambulatoire / HDJ ;
- un **système d'agents** représentant au minimum :
    - les patients,
    - les unités ou spécialités cliniques,
    - les HDJ existants,
    - les ressources critiques (créneaux, salles, examens, capacités),
    - un agent coordinateur / ordonnanceur ;
- une simulation de plusieurs étapes du parcours : orientation, regroupement d'actes, affectation en HDJ, saturation capacitaire, replanification ;
- un moteur de comparaison de scénarios :
    - statu quo,
    - optimisation de l'existant,
    - création d'un ou plusieurs nouveaux HDJ ;
- un tableau de bord restituant quelques indicateurs clés :
    - temps d'attente simulés,
    - taux d'occupation / saturation,
    - volumes potentiellement convertibles en HDJ,
    - impact financier estimatif.

Nature des données

Le projet s'appuie sur des données hospitalières anonymisées, avec un accès annoncé comme sécurisé d'ici mai, notamment :

- bases de consultations externes ;
- actes CCAM ;
- données PMSI ;
- historiques de files actives ;
- typologie des actes et des prises en charge.

Ces données serviront à reconstruire les parcours réels, détecter des motifs répétitifs de fragmentation, caractériser les volumes, spécialités et profils de patients, puis alimenter les règles de simulation des agents.

Approche systèmes d'agents envisagée

Le sujet peut être formulé comme un **problème d'orchestration multi-agents** articulé autour des briques suivantes :

1. Agents "patients"
Chaque agent patient représente un parcours potentiel, avec une séquence d'événements : consultation, acte technique, attente, retour, regroupement possible en HDJ. Il peut être caractérisé par sa spécialité, sa fréquence de recours, son niveau de complexité et son besoin de coordination.

2. Agents "structures / ressources"
Ces agents représentent les HDJ existants, les spécialités, les créneaux, les salles, voire certains examens supports. Ils portent des contraintes de capacité, de disponibilité, de règles métiers et de priorités.

3. Agent de triage organisationnel
Inspiré du rôle de triage dans Agent Hospital, cet agent ne fait pas du diagnostic médical, mais du **triage de parcours** : il oriente un patient vers le mode de prise en charge le plus pertinent :

- parcours fragmenté classique ;
- regroupement en HDJ existant ;
- scénario théorique relevant d'un futur HDJ dédié.

4. Agent ordonnanceur / coordinateur
Cet agent simule le lissage des flux, l'ordonnancement des prises en charge et la réallocation dynamique des capacités. Cette logique rejoint les enseignements des travaux de simulation ambulatoire, où les gains proviennent souvent de la combinaison entre meilleure planification, ponctualité et allocation plus flexible des ressources.

5. Agent évaluateur médico-économique
Cet agent compare plusieurs scénarios :

- activité actuelle en consultations / actes isolés ;
- activité regroupée en HDJ ;
- extension ou création de nouveaux HDJ.
  Il estime les gains potentiels en valorisation, en fluidité et en usage des capacités.

6. Agent mémoire / apprentissage
Dans une version avancée, le système peut intégrer une mémoire des cas simulés performants ou inefficients, afin d'identifier progressivement les configurations les plus prometteuses, dans un esprit proche de l'accumulation d'expérience décrite dans Agent Hospital.

Méthode envisagée

Le projet pourrait être conduit selon quatre étapes :

1. **Cartographier les parcours réels** à partir des données disponibles.
2. **Définir les agents, leurs rôles, leurs règles d'interaction et leurs contraintes**.

3. **Simuler plusieurs scénarios organisationnels** sur un périmètre limité de spécialités.
4. **Comparer les scénarios** sur des indicateurs opérationnels et médico-économiques.

Livrables attendus

Les livrables pourraient être :

- une modélisation du système multi-agents ;
- un prototype de simulation exécutable ;
- un jeu de scénarios comparés ;
- un tableau de bord de restitution ;
- une note d'analyse explicitant :
    - les hypothèses,
    - les limites,
    - les scénarios les plus favorables,
    - les conditions de passage à l'échelle.

Références

- Santibañez, P. et al. (2009). *Reducing patient wait times and improving resource utilization at an ambulatory care unit through simulation*. *Health Care Management Science*.
- Li, J. et al. (2024). *Agent Hospital: A Simulacrum of Hospital with Evolvable Medical Agents*.
- Creps, J. & Lotfi, V. (2017). *A dynamic approach for outpatients scheduling*.
- Oumaima, H. et al. (2025). *Optimization and designing a hospital using distributed AI*.

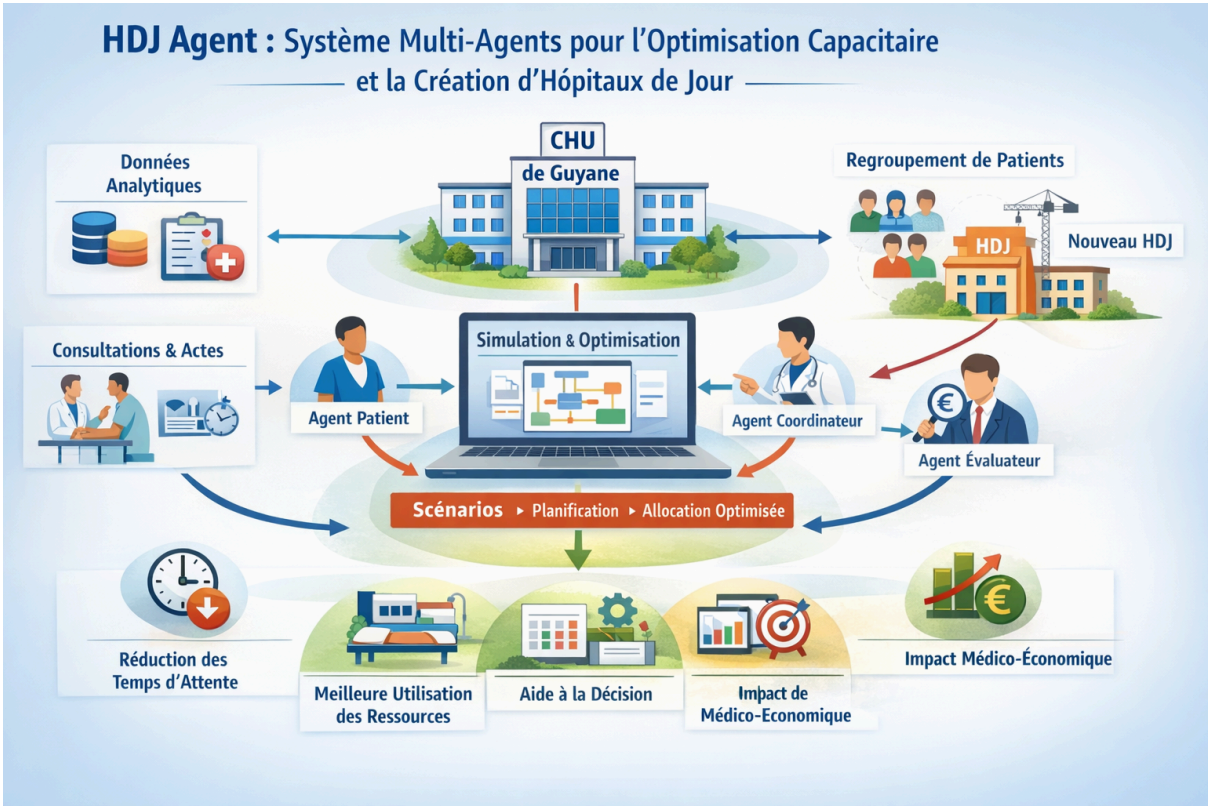
Porteurs du sujet

Ahmed EL-BAHRI, CHU Guyane
Caroline CARTIER, CHU Guyane

Cayenne, le 29 mars 2026 ; réécriture du sujet par Jimmy SIMEON, le 15 avril 2026.

Le besoin métier initial du sujet n°15 du CHU de Guyane est conservé, mais en le repositionnant comme un sujet de **simulation multi-agents et d'aide à la décision** en s'appuyant sur les deux logiques présentes dans les articles Santibáñez (2009) et Li (2024) permettant :

- **la simulation opérationnelle des flux ambulatoires et des ressources** pour réduire les délais et mieux utiliser les salles/capacités ;
- **l'orchestration d'agents hospitaliers** simulant triage, consultation, examens, décision et apprentissage progressif.



Technologies pressenties et actuelles pour l'implémentation technologique

Environnement cloud AWS :

- infrastructure AWS,
- environnements Python,
- notebooks,
- GPU,
- serveur d'évaluation.

Certaines briques qui seraient utiles pour un sujet multi-agents plus ambitieux, par exemple :

- une **base vectorielle** de type Qdrant ;
- un framework d'orchestration d'agents comme **LangGraph** ou **AutoGen** ;
- une API applicative type **FastAPI** ;
- un outil de dashboard interactif type **Streamlit** ;
- une persistance structurée pour les scénarios et la mémoire des agents.

Ces composants devront être installés ou embarqués par les équipes dans l'environnement Python mis à disposition, si cela est autorisé.

Tableau 1. : liste des logiciels possibles et qui ne sont pas imposés aux équipes

Brique technologique	Rôle dans HDJ-Agent	Technologies / outils recommandés	Open source / open-weight	Environnement nécessaire	Niveau de maturité
Simulation de flux	Modéliser files d'attente, capacités, événements, congestion, temps de parcours, saturation des HDJ	**SimPy** pour la simulation à événements discrets	**Open source** (MIT) (SimPy)	Python 3.10+, notebooks Jupyter, serveur CPU standard suffisant pour MVP	**Très mature**
Modélisation multi-agents	Représenter patients, ressources, spécialités, HDJ, ordonnanceur, interactions entre agents	**Mesa**	**Open source** (Apache 2.0) (Mesa)	Python 3.10+, environnement de visualisation web optionnel	**Très mature**
Optimisation / ordonnancement	Affectation de créneaux, optimisation de salles, planification capacitaire, scénarios de reconfiguration	**Google OR-Tools**	**Open source** (bibliothèque officielle Google) (Google for Developers)	CPU standard ; utile même sans GPU	**Très mature**
Base analytique légère	Requêtes SQL rapides sur fichiers locaux, analyses exploratoires, croisement PMSI/CCAM/consultations	**DuckDB**	**Open source** ; base SQL analytique in-process (DuckDB)	Laptop ou serveur léger ; idéal pour prototype local / datathon	**Très mature**
Orchestration d'agents	Gérer le graphe d'agents, l'état, les transitions, les décisions, le human-in-the-loop	**LangGraph**	Framework ouvert ; workflows/agents stateful, durable execution, memory, human-in-the-loop (LangChain Docs)	Python, API LLM locale ou distante	**Actuel / très pertinent**
Alternative orchestration multi-agents	Prototypage rapide d'équipes d'agents et workflows distribués	**AutoGen**	Framework ouvert ; programmation événementielle pour systèmes multi-agents scalables (microsoft.github.io)	Python ; utile pour POC rapide	**Mature**
Mémoire vectorielle	Stocker cas simulés, scénarios passés, règles métier, exemples similaires	**Qdrant**	**Open source** ; recherche vectorielle, filtrage, hybrid search, text search (Qdrant)	Docker ou serveur léger ; CPU suffisant pour MVP	**Mature**
Embeddings	Similarité de parcours, clustering de cas, recherche sémantique dans la mémoire	**Sentence Transformers**	**Open source** ; modèles préentraînés pour semantic search, multilingual, scientific similarity, etc. (Sbert)	CPU pour petits volumes ; GPU utile si gros corpus	**Très mature**
Serving local des LLM	Exposer un LLM local via API compatible OpenAI pour agents et dashboard	**vLLM**	**Open source** ; docs officielles pour serving et intégrations RAG/Streamlit/cluster (docs.vllm.ai)	GPU recommandé pour confort ; possible selon modèle et matériel	**Mature**
API d'intégration	Exposer la simulation, les scénarios et les résultats au tableau de bord	**FastAPI**	**Open source** (non vérifié ici, proposé comme standard de fait)	Python, conteneur Docker	**Très mature**
Dashboard	Restituer KPI, scénarios comparés, occupation, attente, gains potentiels	**Streamlit** ou **Plotly Dash**	Open source (non vérifié ici, proposé comme standard de fait)	Serveur léger ou poste local	**Très mature**